Energia i canvi climàtic

Resiliència i adaptació en un món canviant

Mar Reguant – ICREA-IAE-CSIC

El combustible fòssil (carbó, gas natural, petroli) és, de lluny, la causa principal del canvi climàtic

EMISSIONS D'EFECTE HIVERNACLE

70%

EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

90%

VALORAT A $185/tCO2

3% PIB

Percentatges exactes poden fluctuar, basat en IPCC. Aquests són estimats conservadors.

Impacte del combus-tible fòssil

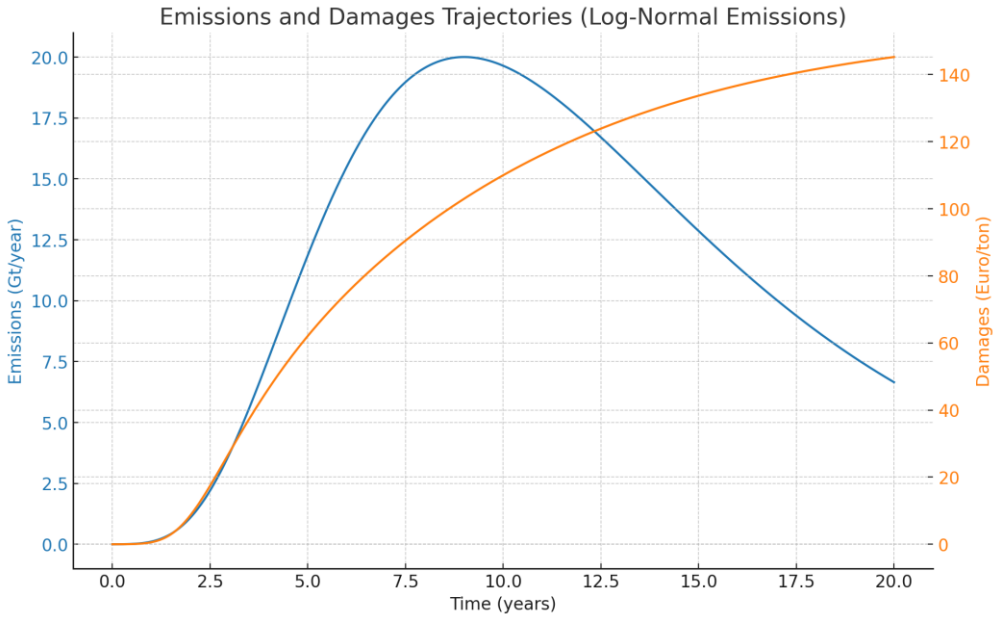
CONTAMINACIÓ LOCAL

- D'impacte local
- Millora si reduim la contaminació
- Canvi marginal possible

EMISSIONS DE GAS HIVERNACLE

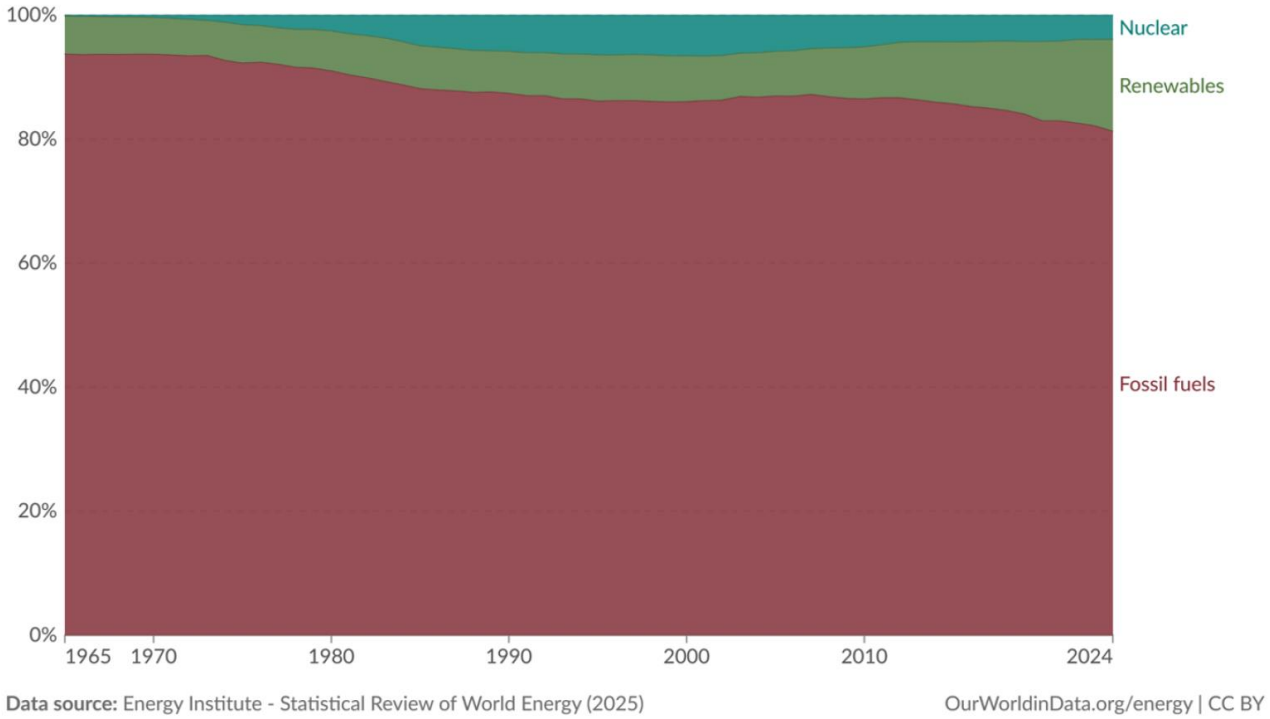
- D'impacte global
- Per millorar, ha d'anar a zero
- Canvi radical necessari

El cost creix amb les emissions, *fins i tot* si les reduïm.



Nota: simulació estilitzada.

Malgrat retòrica o la geopolítica, no anem bé.



Tampoc a Catalunya on més del 70% de l'energia ve de combustibles fòssils.

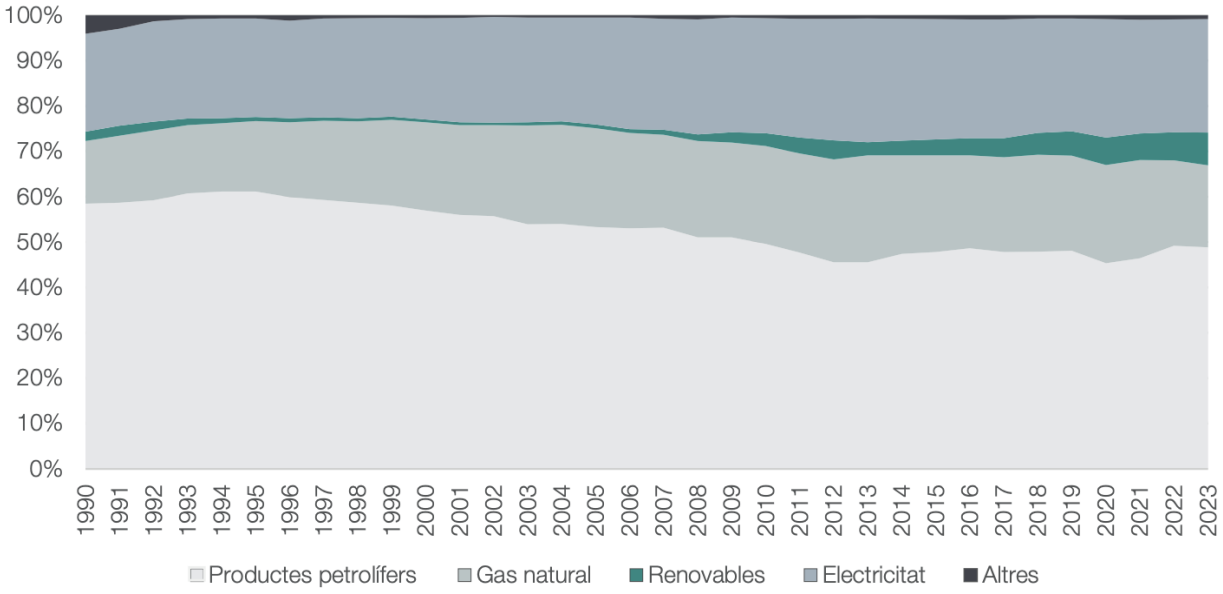


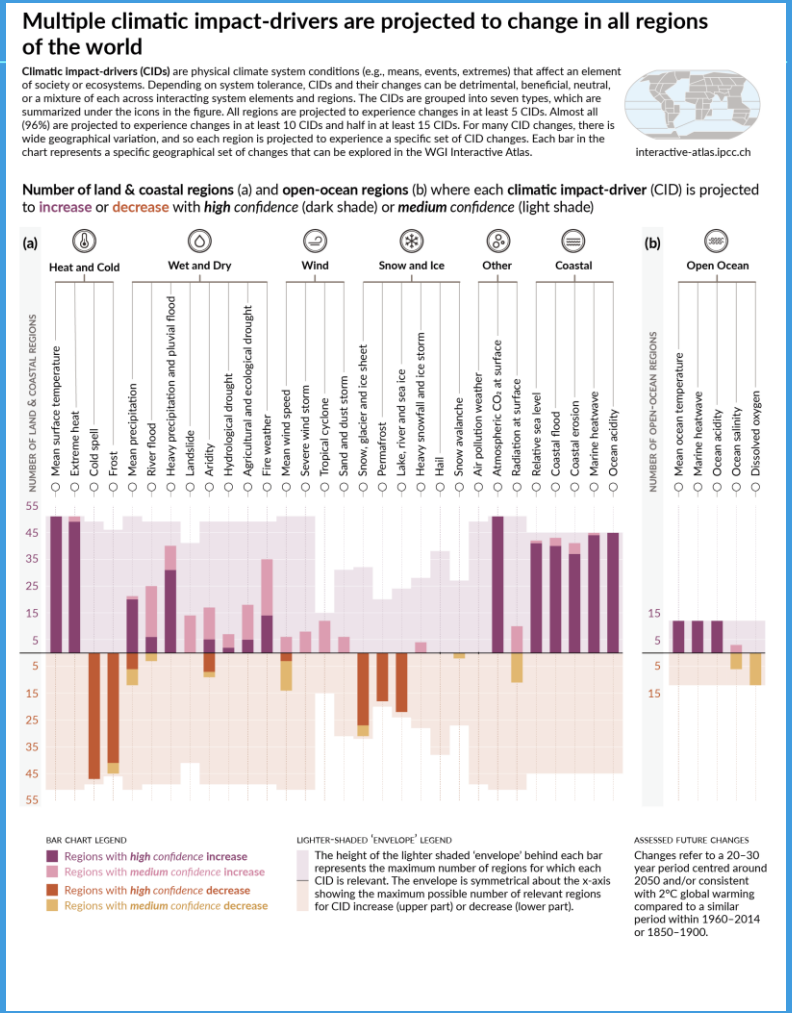
Figura 2. *Evolució del consum d'energia final a Catalunya per tipologia (1990-2023)*

Dades de l´Institut Català de l'Energia (ICAEN), 2025.

Impactes econòmics del CC

- Mortalitat per calor extrema
- Increment del nivell del mar
- Impactes al turisme
- Grans migracions i conflictes
- Pèrdua de productivitat agrícola i ramadera
- Pèrdua de productivitat laboral
- Pèrdua d'ecosistemes
- etc.

El canvi climàtic augmenta el risc d'esdeveniments extrems



Ho observem en moltes parts del món

Why the Wildfires of 2018 Been So Ferocious

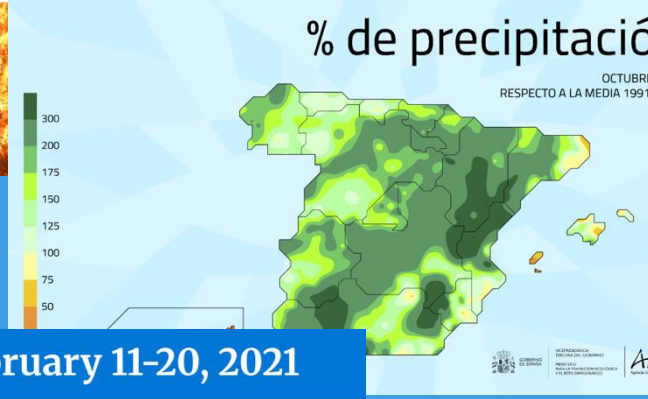
It's the heat, not the humidity.

By Robinson Meyer

Forecast Centre
The Weather Network

Published on Sep. 2, 2025, 3:08 AM

The monsoon season has been historic across South Asia, with ma
than 2,300 villages submerged and more than a million people
impacted



The Great Texas Freeze: February 11-20, 2021

Es materialitza en grans pèrdues humanes i materials

Losses from India, Pakistan flooding likely to reach 'billions of US$': Aon

SEPTEMBER 19 2025 by Joana Nguyen

India | Pakistan | Agriculture | Infrastructure | Catastrophe | Claims | Climate | Flooding

Total economic and insured losses to infrastructure and agriculture from monsoon-related flooding since June 1 in India and Pakistan will likely reach single-digit billions of US dollars.

In February 2021, an extreme winter storm event caused a massive electricity generation failure in the state of Texas, wh
a loss of power for more than 4.5 million homes. This failure has resulted in at least 57 deaths across 25 Texas counties a
billion in property damage, bringing attention to the energy system crisis and its potential causes. While much press has
dedicated to identifying the entities and individuals potentially at fault, determining exact causes and accurately assignin
or reliable inforn
aps that can be

Wildfire insurance losses from November 2018 blazes top $12 billion

News: 2019 Press Release

For Release: May 8, 2019
Media Calls Only: 916-492-3566
Email Inquiries: cdipress@insurance.ca.gov

Wildfire insurance losses from November 2018 blazes top $12 billion

Department urges residents to check their coverage during Wildfire Preparedness Week

SACRAMENTO, Calif. — Insured losses from the most destructive wildfire month
million in the first three months of the year, pushing total claims over $12 billion as
as homeowners and businesses continue to assess damages from the Camp Fire
Woolsey and Hill Fires in Los Angeles and Ventura Counties.

Perspective | Open access | Published: 10 April 2025

The growing void in the U.S. homeowners market: who should bear the rising cost o change?

Mona Hemmati, Ian P. Gray & Steven G. Bowen

Article | Open access | Published: 16 February 2023

Unpriced climate risk and the potential consequences of overvaluation in US housing markets

Jesse D. Gourevitch, Carolyn Kousky, Yanjun (Penny) Liao, Christoph Nolte, Adam B. Pollack, Jeremy R. Porter & Joakim A. Weill

Nature Climate Change **13**, 250–257 (2023) | Cite this article

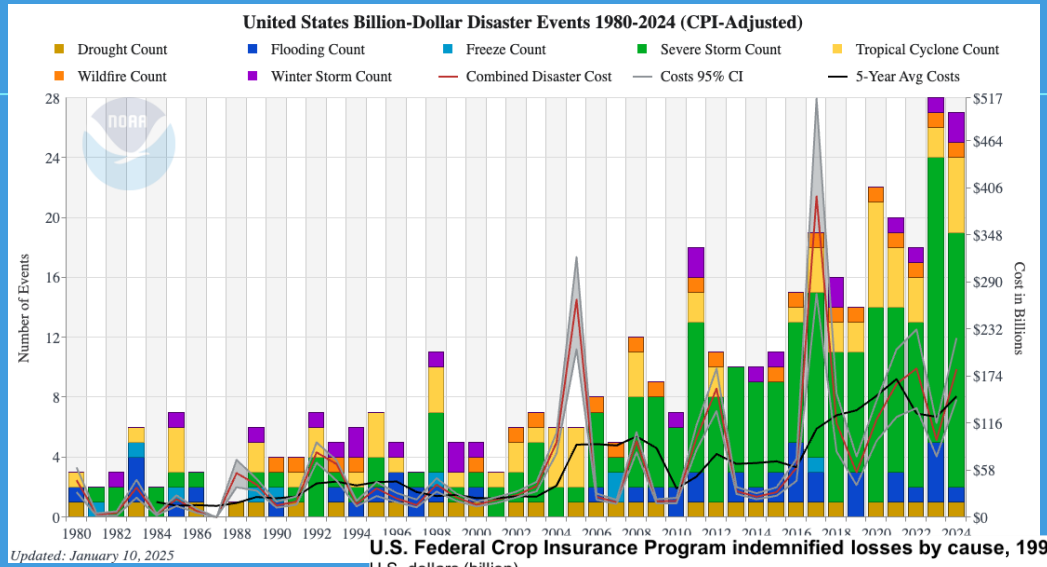
105k Accesses | **108** Citations | **1303** Altmetric | Metrics

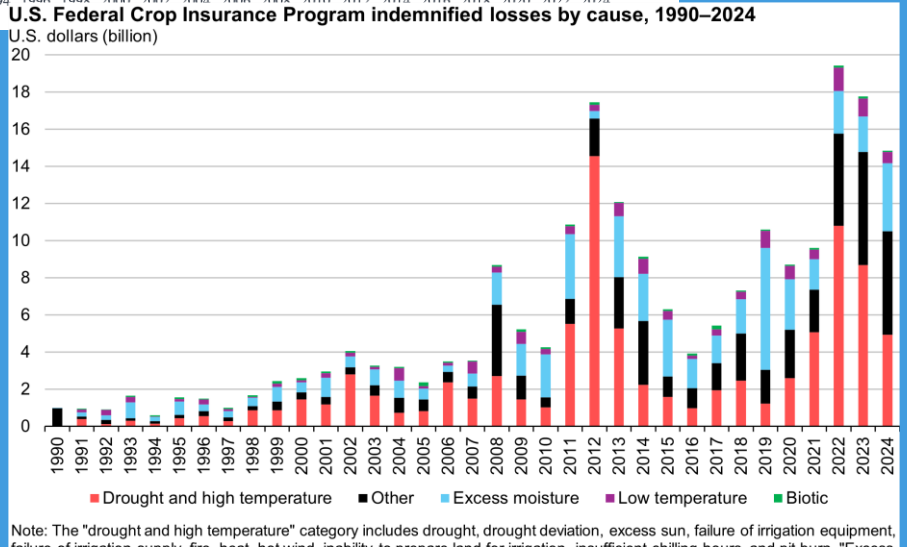
rticle number: 35 (2025) | Cite this article

tations | **65** Altmetric | Metrics

e is a cornerstone of modern society. It underpi
ancial security for families and individuals, and i
vering from disasters. However, climate change

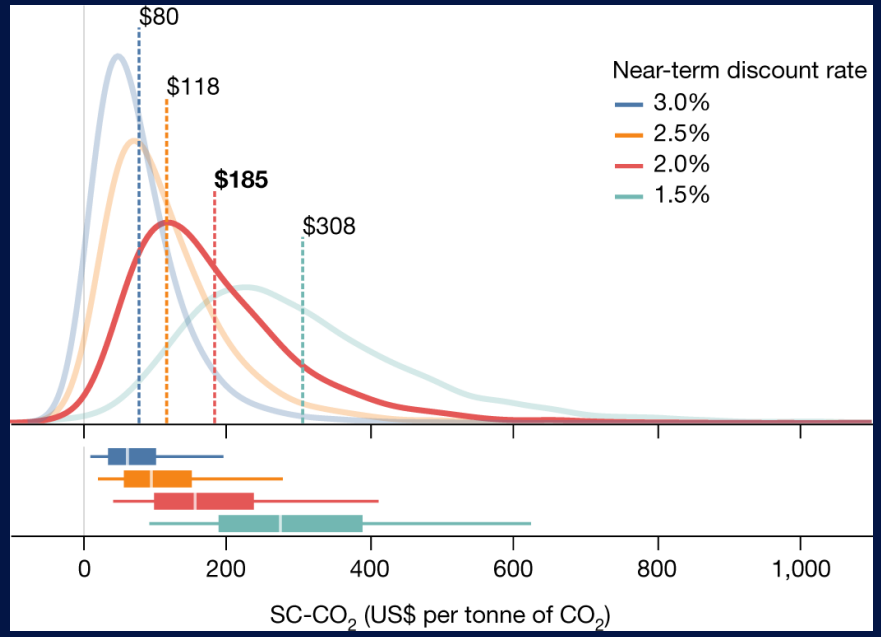
Aquestes pèrdues estan creixent, sens dubte





El cost de les emissions

Estudis econòmics intenten sistematitzar aquests costos (mai incloent tots els impactes possibles). El govern d'EEUU utiliza un valor de referència *(no preu!)* de **$185/tonelada de CO2** basat en impactes *parcials*. Al EU ETS, preu de 70-80E/tonelada.

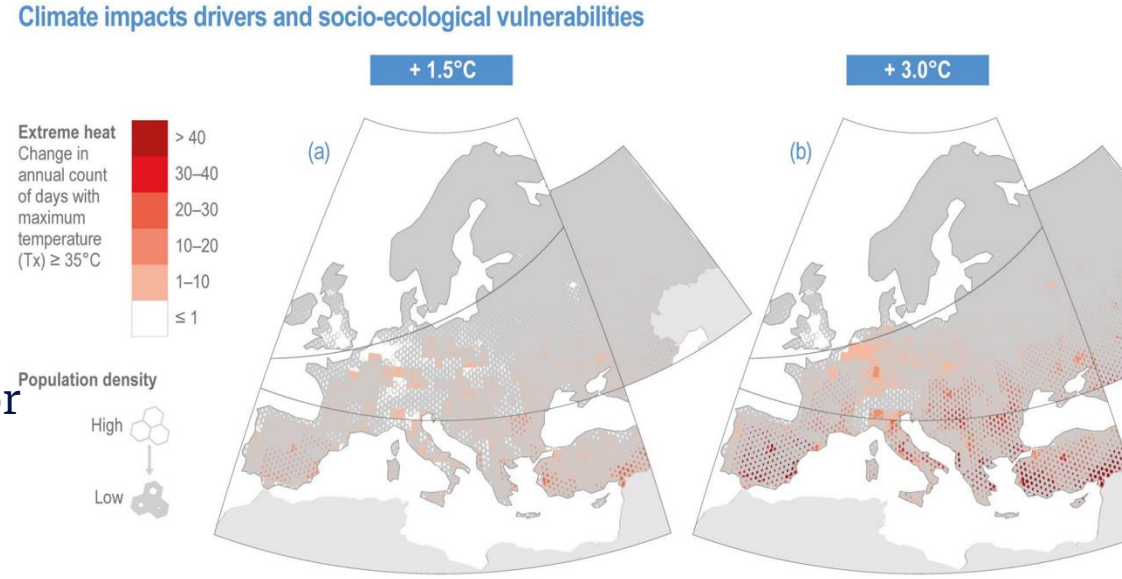


Nota: RFF-US EPA cost of social carbon study (2022).

En una posició delicada

Necessitat crítica d'adaptació a falta d'aigua, pèrdua d'ecosistemes, focs, danes, calor extrema...

Doble necessitat de recursos i <u>finançament</u> per a mitigació i adaptació



Nota: IPCC (2022).

Els costos del canvi climàtic seguiran creixent si hi ha emissions positives d'efecte hivernacle a nivell global. *Cal mitigar i adaptar*.

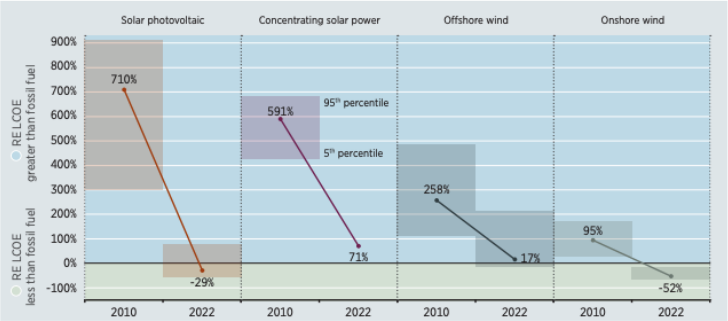
Estratègies de mitigació

- Descarbonitzar sector energètic
- Reduir el consum
- Millorar l'eficiència energètica
- Repensar els edificis (construcció i consum)
- Repensar l'agricultura (menys carn, captura natural)
- Capturar les emissions i geoenginyeria,...

Descarbonitzar l’economia global una manera eficaç de reduir els costos del canvi climàtic. Ens enfrontem a un canvi de model sense precedents.

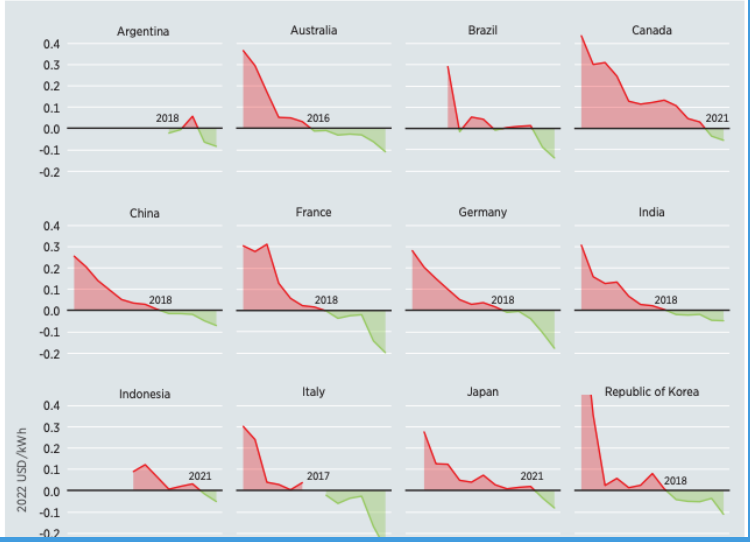
Finalment, els costos de descarbonitzar són econòmics, aquí i arreu, tot i que requereixen capital.

Figure S.1 Change in competitiveness of solar and wind by country based on global weighted average LCOE, 2010-2022



Note: The global weighted average LCOE data by technology and the fossil fuel LCOE data used to derive this chart is presented in detail in Chapter 1; RE = renewable energy.

Figure 1.7 Competitiveness trends for utility-scale solar PV by country and year, 2010-2022



Amb impactes positius

A part de **reduir emissions,** les renovables han ajudat a millorar la competència en el mercat elèctric i **reduir el poder del mercat** dels grans productors.

Arriben al consumidor final?

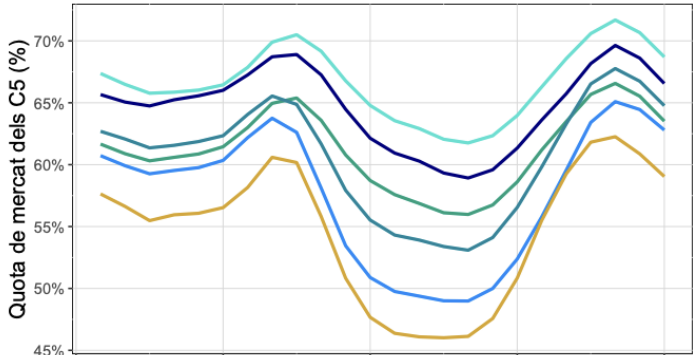
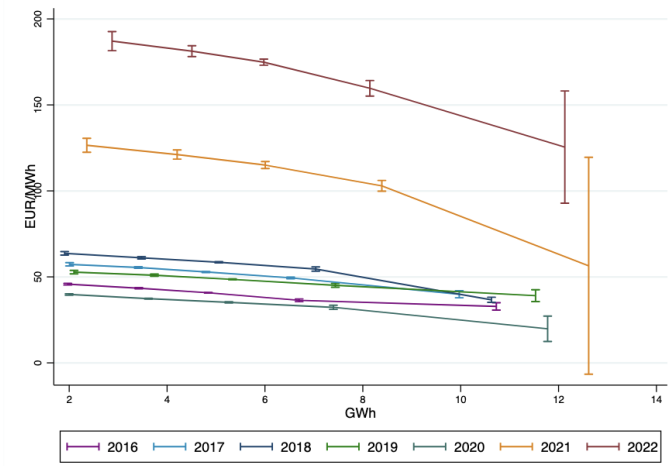


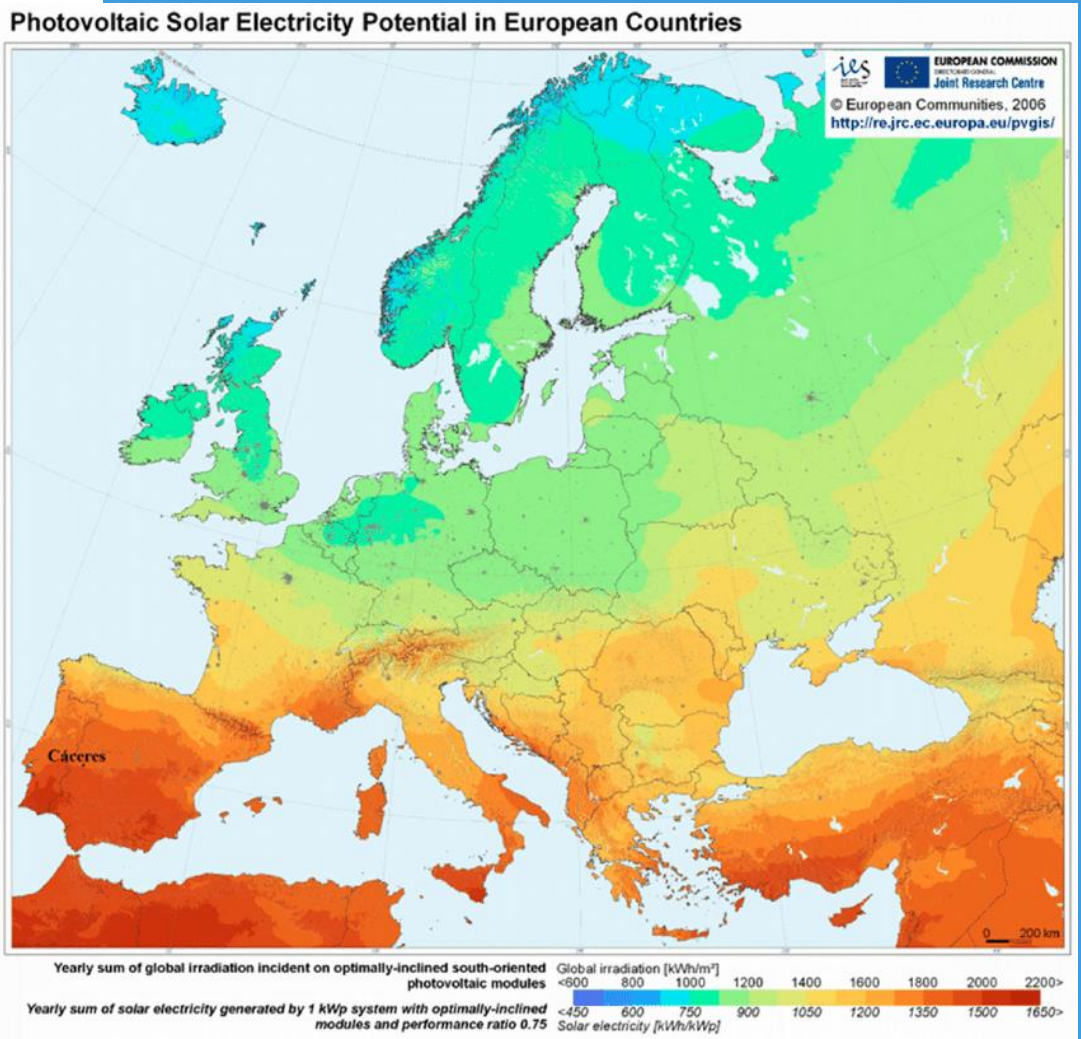
FIGURA 9: CANNIBALITZACIÓ DE PREUS AL MERCAT MAJORISTA



Les renovables a Catalunya:
Estudi de situació. Enrich, Reguant i Serra-Sala (2023).

Una oportunitat al territori

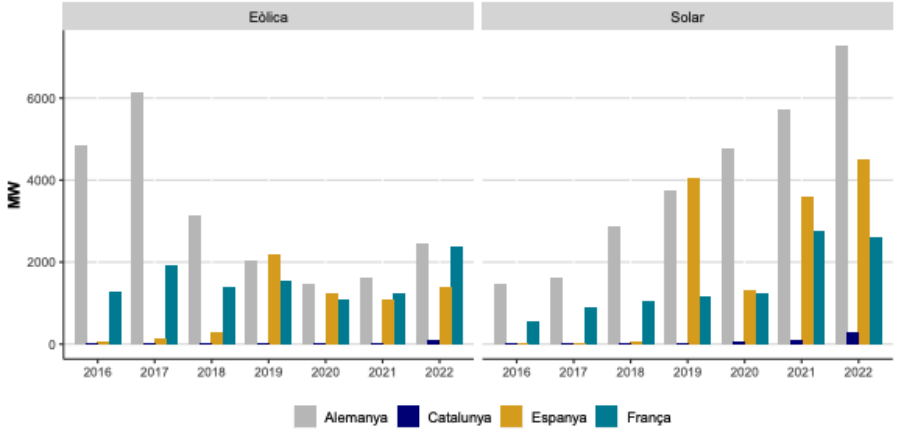
La Península Ibèrica està molt ben posicionada per fer energia solar, una posició ***que no es pot deslocalitzar***.



Una oportunitat desaprofitada

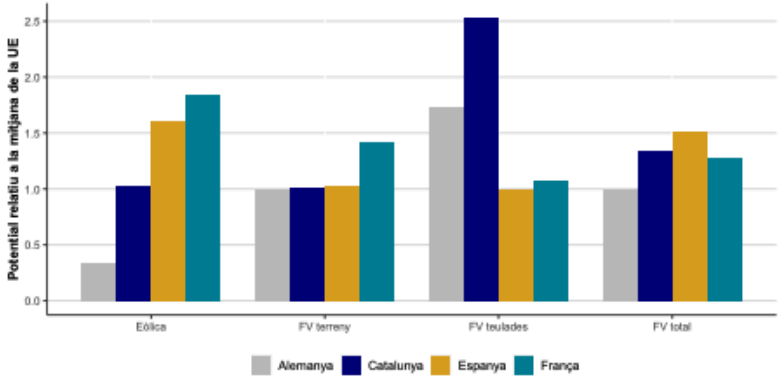
Tenim estratègies, però no les adoptem local o globalment

FIGURA 3: EVOLUCIÓ DE LA NOVA POTÈNCIA INSTAL·LADA



Notes: Elaboració pròpia amb dades d'IRENA i Red Eléctrica (REE).

FIGURA 4: POTENCIAL RENOVABLE PER TECNOLOGIA



Notes: Elaboració pròpia amb dades de l'Energy and Industry Geography Lab.

Estratègies d’adaptació

- Adaptació de les ciutats: ombres, arbrat,…
- Adaptació protocols d'actuació i acompanyament
- Mesures d’estalvi i protocols de racionament
- Adaptació dels boscos i l’agricultura
- Replanteig del model productiu i de consum
- Etc.

Degut a les tendencies mundials, cal preparar-nos per un clima advers, tensions socials més grans, grans migracions climàtiques i desigualtats més creixents...

Necessitat de replantejar mecanismes de protecció...

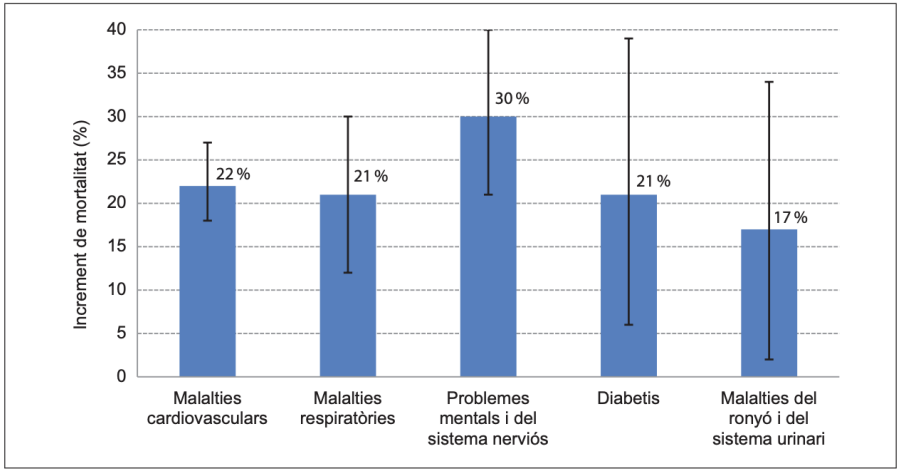


FIGURA 18.3. Increment del risc de mortalitat (i interval de confiança al 95 %) en períodes d'onada de calor segons la causa de defunció

L'onada de calor a Barcelona (EFE/Alejandro García)

La inacció davant el canvi climàtic té un cost de 1.000 milions d'euros a Catalunya

Són xifres estimades de l'impacte de l'onada de calor i la sequera d'investigadors de la universitat alemanya de Mannheim i el Banc Central Europeu

Els efectes desiguals de l'adaptació

Les families (o països) de baixos ingressos tenen menys accés a aquestes polítiques i parteixen d'una situació més delicada.

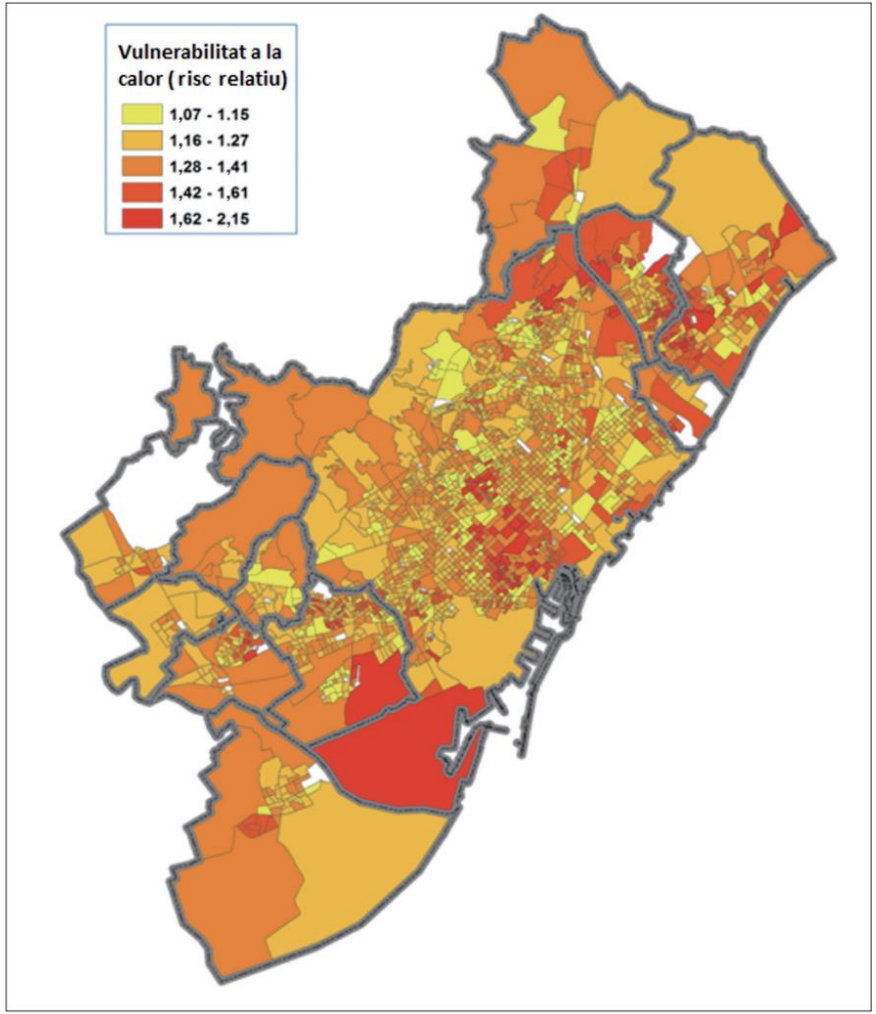


FIGURA 18.5. Mapa de la vulnerabilitat a la calor a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el període 1999-2006.

Es necessita replantejar el sistema per a poder arribar als col.lectius més vulnerables i replantejar l’accés a béns bàsics i escassos (aigua, llum) i assegurar cadenes de producció.

Les polítiques de mitigació són sovint d'adaptació

L'eficiència energètica, l'agricultura de precisió l'agrovoltaica, com a forma de *mitigar i adaptar*, ...

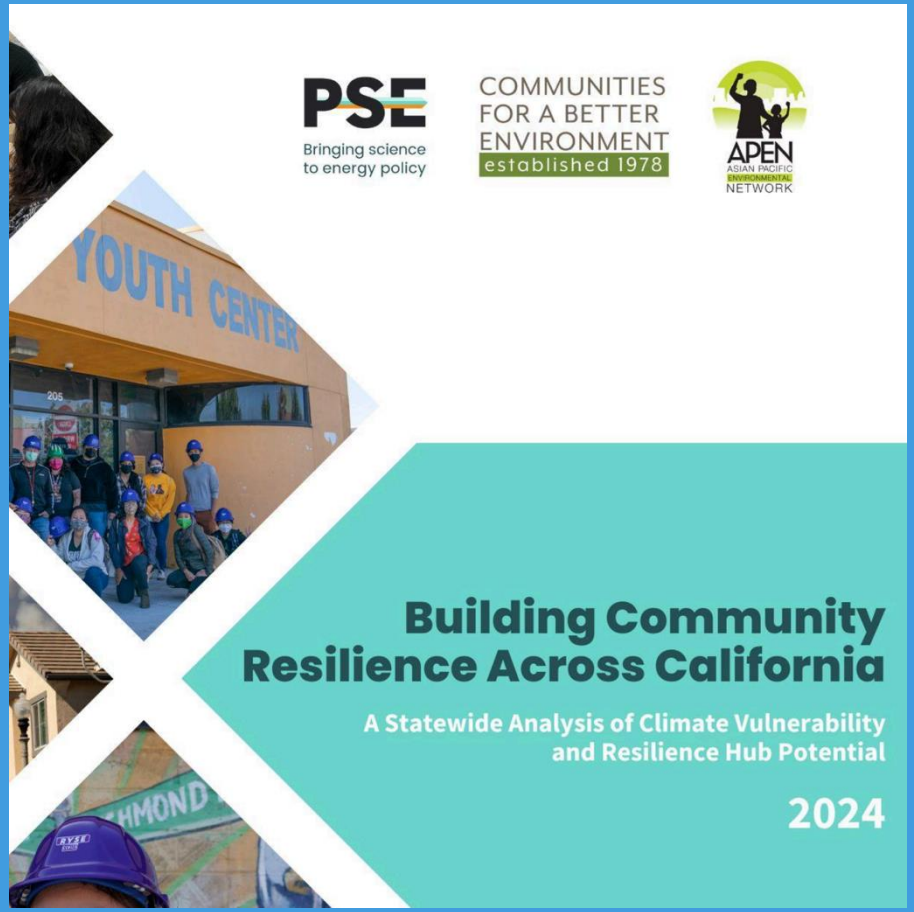
The energy crisis is unprecedented and is driving the cost of living crisis. Last October, 4.5 million UK households were in fuel poverty. Now National Energy Action estimates there are 6.7 million. Come April, we are expecting there to be 8.4 million.

Read the latest policy briefing here

Across the UK, **cold homes are already damaging the lives of the poorest households**.

Un exemple complementari: refugis climàtics

Plaques a centres de salut i educatius que puguin funcionar en condicions d'apagada



Més preguntes que respostes...

Necessitat de doble esforç en condicions creixentment extremes

Gràcies!

Mar Reguant

mar.reguant@iae.csic.es